17. 220 V மின் மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு இறக்க மின்மாற்றியானது 11V, 88W விளக்கை செயல்பட வைக்கிறது. (i) மின்னழுத்த வேறுபாடு மாற்றவிகிதம் மற்றும் (ii) முதன்மைச் சுருளில் மின்னோட்டம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

(விடை: 1/20 and 0.4A)

18. 90% பயனுறுதிறன் கொண்ட 200V / 120V இறக்கு மின்மாற்றி ஒன்று 40 Ω மின்தடை கொண்ட மின்தூண்டல் அடுப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்மாற்றியின் முதன்மைச்சுருளில் பாயும் மின்னோட்டத்தைக் காண்க.

(விடை: 2A)

19. ஒரு மின்மாற்றியின் 300 சுற்றுள்ள முதன்மைச்சுருள் 0.82 Ω மின்தடையும், 1200 சுற்றுள்ள துணைச்சுருள் 6.2 Ω மின்தடையும் கொண்டுள்ளன. 1600V மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் துணைச்சுருளில் இருந்து வெளியீடு திறன் 32 kW எனில், முதன்மைச் சுருளில் மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் காண்க. மின்மாற்றியின் பயனுறுதிறன் 80% எனும்போது இரு சுருள்களிலும் திறன் இழப்புகளைக் கணக்கிடுக.

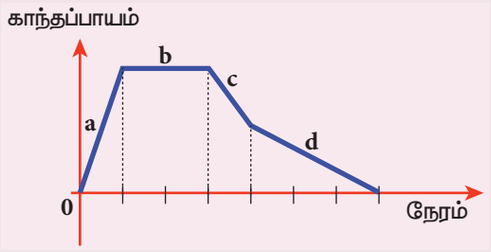
(விடை: 400 V, 8.2 kW மற்றும் 2.48 kW)

20. பெரும மதிப்பு 20 A கொண்ட ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் 60° கட்டக்கோணத்தில் கணநேர மதிப்பு, சராசரி மதிப்பு மற்றும் RMS மதிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

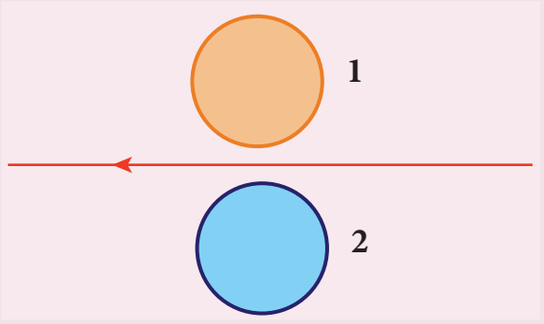
(விடை: 17.32A, 12.74A, 14.14 A)

V கருத்துரு வினாக்கள்

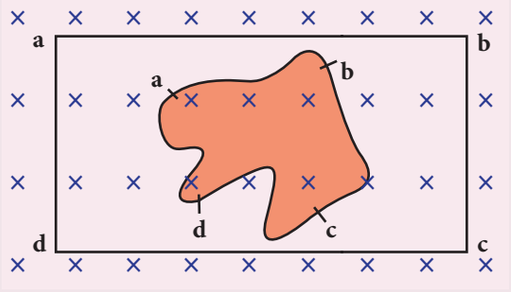
1. ஒரு மூடிய சுற்றுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயத்தின் எண்மதிப்புக்கும் நேரத்திற்கும் இடையே வரையப்பட்ட வரைபடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் மதிப்புகளின் அடிப்படையில் வரைபடத்தின் பகுதிகளை ஏறு வரிசையில் வரிசைப்படுத்துக.



2. கம்பியில் உள்ள மின்னோட்டம் சீராக குறையும்போது, லென்ஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி கடத்தும் வளையங்கள் 1 மற்றும் 2–இல் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையைக் கண்டுபிடி.



3. ஒரு சதுர வடிவில் உள்ள உலோகச் சுற்று *abcd* ஆனது வளையக்கூடியது. அதன் தளம் புலத்திற்கு குத்தாக உள்ளவாறு ஒரு காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. காந்தப்புலமானது தாளின் தளத்திற்கு குத்தாக உள்நோக்கி உள்ளது. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு சதுரச் சுற்று ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவத்திற்கு நசுக்கப்பட்டால் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையைக் காண்க.



12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 264 08-12-2022 12:12:50